FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

Version 7.8
Date de révision 30.07.2025
Date d'impression 12.11.2026

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateurs de produit

Nom du produit : Acétonitrile

Code Produit : 271004
Marque : Sigma-Aldrich
No.-Index : 608-001-00-3
No REACH : 01-2119471307-38-XXXX
No.-CAS : 75-05-8

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Substances chimiques de laboratoire, Fabrication de substances

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Merck Life Science S.A.S
80 Rue de Luzais
F-38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER CEDEX

Téléphone : +33 (0)1 85 16 94 34
Adresse e-mail : servicetechnique@merckgroup.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'Appel d'Urgence : +33 (0)9 75 18 14 07 (CHEMTREC)
+33 (0)1 45 42 59 59 (I.N.R.S.)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Liquides inflammables, Catégorie 2	H225: Liquide et vapeurs très inflammables.
Toxicité aiguë, Catégorie 4	H302: Nocif en cas d'ingestion.
Toxicité aiguë, Catégorie 4	H332: Nocif par inhalation.
Toxicité aiguë, Catégorie 4	H312: Nocif par contact cutané.
Irritation oculaire, Catégorie 2	H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger :

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H302 + H312 + H332 Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

Prévention:

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Intervention:

P301 + P312 EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.
P304 + P340 + P312 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Etiquetage Réduit (<= 125 ml)

Pictogramme



Mention d'avertissement Danger

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Mentions de danger	aucun(e)
Conseils de prudence	aucun(e)
Informations Additionnelles sur les Dangers	aucun(e)

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Nom de la substance : Methyl cyanide

No.-Index : 608-001-00-3

No.-CE : 200-835-2

Composants

Nom Chimique	No.-CAS No.-CE	Concentration (% w/w)	Facteur M, SCL, ATE
Acétonitrile	75-05-8 200-835-2	>= 90 - <= 100	Estimation de la toxicité aiguë Toxicité aiguë par voie orale: 617 mg/kg Toxicité aiguë par voie cutanée: 1.500 mg/kg

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux : Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

En cas d'inhalation	:	En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. En cas d'arrêt respiratoire: pratiquer le bouche à bouche ou la respiration artificielle. Le chas échéant, administration d'oxygène! Consulter immédiatement un médecin.
En cas de contact avec la peau	:	En cas de contact avec la peau: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher. Consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux	:	En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau. Consulter un ophtalmologiste. Enlever les lentilles de contact.
En cas d'ingestion	:	En cas d'ingestion: Faire boire immédiatement de l'eau (maximal 2 verres). Consulter un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou section 11

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Donnée non disponible

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés	:	Eau Mousse Dioxyde de carbone (CO2) Poudre sèche
Moyens d'extinction inappropriés	:	Aucune limitation concernant les agents d'extinction pour cette substanc e/ce mélange.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie	:	Combustible. En cas d'incendie, il peut se produire un dégagement de (d'): azote oxydes Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique) Attention au retour de flamme. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre sur le sol. En cas d'incendie, risque de formation de gases de

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

combustion ou de vapeurs dangereuses.
La formation de mélanges explosibles avec l'air peut se produire dès les températures normales.

Produits de combustion dangereux	:	Oxydes de carbone Oxydes d'azote (NOx)
Produits de combustion dangereux		Oxydes de carbone Oxydes d'azote (NOx)

5.3 Conseils aux pompiers

Équipements de protection particuliers des pompiers	:	Présence dans la zone de danger uniquement avec un appareil respiratoire autonome. Pour eviter le contact avec la peau respecter une distance de sécurité et porter des vêtemenents de protection appropriés.
Information supplémentaire	:	Porter les récipients hors de la zone de danger, refroidir à l'eau. Rabattre les gaz/les vapeurs/le brouillard à l'aide d'eau pulvérisée. Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau d'alimentation souterrain.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles	:	Conseil pour les non-secouristes: Ne pas respirer les vapeurs, aérosols. Eviter le contact avec la substance. Assurer une ventilation adéquate. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Evacuer la zone dangereuse, respecter les procédures d'urgence, consulte r un spécialiste.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement	:	Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Risque d'explosion.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage	:	Recouvrir les drains. Collecter, lier et pomper les produits répandus. Respecter les éventuelles restrictions concernant les matériaux (voir se ctions 7 et 10). Ramasser avec un absorbant pour liquides, par exemple le Chemizorb®. Evacuer pour élimination. Nettoyer la zone contaminé.

6.4 Référence à d'autres rubriques

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Pour des considérations sur l'élimination, voir la section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.
Rempli sous azote.

Travailler sous une hotte. Ne pas inhaler la substance/le mélange.
Dégagement de vapeur/éviter les aérosols.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

Mesures d'hygiène : Enlever immédiatement tout vêtement souillé.
Protection préventive de la peau. Se laver les mains et le visage après le travail.

Pour les précautions, voir section 2.2

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.

Classe de stockage (Allemagne) (TRGS 510) : 3, Liquides inflammables

Matériel d'emballage : Matière appropriée: Tambour en acier doux

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Hormis les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est prévue

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle	Base
Acétonitrile	75-05-8	TWA	40 ppm 70 mg/m3	2006/15/EC
	Information supplémentaire: Indicatif, Identifie la possibilité d'absorption significative à travers la peau			
		VME	40 ppm 70 mg/m3	FR VLE
	Information supplémentaire: Risque de pénétration percutanée,			

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

	Valeurs limites réglementaires contraignantes

Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Nom de la substance	Utilisation finale	Voies d'exposition	Effets potentiels sur la santé	Valeur
Methyl cyanide	Travailleurs	Inhalation	Aigu - effets locaux, Aigu - effets systémiques	68 mg/m3
	Travailleurs	Contact avec la peau	Long terme - effets systémiques	32,2 mg / kg PC / j
	Travailleurs	Inhalation	Long terme - effets locaux, Long terme - effets systémiques	68 mg/m3
	Consommateurs	Inhalation	Aigu - effets locaux	220 mg/m3
	Consommateurs	Inhalation	Aigu - effets systémiques	22 mg/m3
	Consommateurs	Inhalation	Long terme - effets systémiques	4,8 mg/m3

Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Nom de la substance	Compartiment de l'Environnement	Valeur
Methyl cyanide	Eau	10 mg/l
	Sol	2,41 mg/kg
	Eau de mer	1 mg/l
	Eau douce	10 mg/l
	Sédiment d'eau douce	7,53 mg/kg
	Station sur site de traitement des eaux usées	32 mg/l

8.2 Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Utilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU).
Lunettes de sécurité

Protection des mains

Matériel	:	caoutchouc butyle
Délai de rupture	:	480 min
Épaisseur du gant	:	0,7 mm
Indice de protection	:	Contact total
Fabricant	:	Butoject® (KCL 898)
Matériel	:	Chloroprène
Délai de rupture	:	10 min
Épaisseur du gant	:	0,65 mm
Indice de protection	:	Contact par éclaboussures
Fabricant	:	KCL 720 Camapren®
Remarques	:	Cette recommandation concerne uniquement le produit repris dans la fiche de données de sécurité

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquée. En cas de solution ou de mélange avec d'autres substances et/ou de conditions différentes de celles de la norme EN 16523-1, contactez le fournisseur de gants agréé CE, (par exemple: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Protection de la peau et du corps	:	Tenue de protection antistatique ignifuge.
Protection respiratoire	:	nécessaire en cas d'apparition de vapeurs/aérosols. Nos recommandations sur la protection respiratoire filtrante sont basées sur les normes suivantes : DIN EN 143, DIN 14387 et d'autres normes afférentes en lien avec le système de protection respiratoire utilisé.
Type de Filtre recommandé:	:	Filtre A

L'entrepreneur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des dispositifs de protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions du fabricant. Ces mesures doivent être correctement documentées.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Conseil	:	Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts. Risque d'explosion.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	:	clair, liquide
Couleur	:	incolore
Odeur	:	d'éther
Seuil olfactif	:	39,8 ppm
Point/ intervalle de fusion	:	-48 °C
Point/intervalle d'ébullition	:	81 - 82 °C
Inflammabilité	:	Donnée non disponible
Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure	:	Limite d'inflammabilité supérieure 16 % (v)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure	:	Limite d'inflammabilité inférieure 4,4 % (v)
Point d'éclair	:	2,0 °C Méthode: coupelle fermée
Température d'auto-inflammation	:	523 °C (1.013 hPa)
Température de décomposition	:	Donnée non disponible
pH	:	Donnée non disponible
Viscosité		
Viscosité, dynamique	:	0,350 Pa.s (20,00 °C)
Viscosité, cinématique	:	Donnée non disponible
Temps d'écoulement	:	Donnée non disponible
Solubilité(s)		
Hydrosolubilité	:	1.000 g/l (25 °C) complètement soluble
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	log Pow: -0,54 (25 °C) Bioaccumulation n'est pas à prévoir.
Pression de vapeur	:	98,64 hPa (20 °C)
Densité relative	:	Donnée non disponible
Densité	:	0,786 g/mL (25 °C)
Densité de vapeur relative	:	1,42 (Air = 1.0)
Caractéristiques de la particule	:	Donnée non disponible

9.2 Autres informations

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Explosifs	:	Non classé parmi les explosifs.
Propriétés comburantes	:	non
Vitesse de combustion	:	Donnée non disponible
Taux d'évaporation	:	5,8
Tension superficielle	:	29,0 mN/m, 20,0 °C
Indice de réfraction	:	1,344 à 20 °C
Poids moléculaire	:	41,05 g/mol

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Des vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

10.2 Stabilité chimique

La production est chimiquement stable dans conditions ambiantes standard (température ambiante).

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Possibilité de réactions violentes avec :

Des bases fortes
réducteurs forts
Danger d'explosion avec :

nitrates
perchlorates
acide perchlorique
acide sulfurique concentré
avec
Chaleur.
Danger d'inflammation ou formation de gaz ou de vapeurs inflammables avec:
Oxydants
Acide nitrique
azote dioxyde
avec
Catalyseur
Dégagement de gaz ou de vapeurs dangereux avec :

Acides

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Réchauffement.

10.5 Matières incompatibles

Donnée non disponible

10.6 Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie : voir section 5

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë
DL50 Oral(e) - Souris - mâle et femelle - 617 mg/kg
(OCDE ligne directrice 401)
Estimation de la toxicité aiguë Oral(e) - 617 mg/kg
(Valeur ATE dérivée de la valeur DL50/CL50)
CL50 Inhalation - Souris - mâle et femelle - 4 h - 6,022 mg/l - vapeur

(OCDE ligne directrice 403)
Estimation de la toxicité aiguë Dermale - 1.500 mg/kg
(Avis d'expert)
Remarques: Classé selon le règlement (EU) No 1272/2008, Annexe VI (Table 3.1/3.2)

Corrosion cutanée/irritation cutanée
Peau - Lapin
Résultat: Pas d'irritation de la peau - 4 h
(OCDE ligne directrice 404)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Yeux - Lapin
Résultat: Provoque une sévère irritation des yeux.
(OCDE ligne directrice 405)
Remarques: Classé selon le règlement (EU) No 1272/2008, Annexe VI (Table 3.1/3.2)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Test de Buehler - Cochon d'Inde
Résultat: négatif
(OCDE ligne directrice 406)

Mutagénicité sur les cellules germinales
Type de Test: Test de Ames
Système d'essais: S. typhimurium
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Résultat: négatif
Remarques: (ECHA)
Type de Test: Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères
Système d'essais: Cellules d'ovaires de hamster chinois
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: US-EPA
Résultat: négatif
Type de Test: Action mutagène bactérienne (test de cellules de mammifères): test d'aberration chromosomique.
Système d'essais: Cellules d'ovaires de hamster chinois

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Résultat: Des résultats positifs ont été obtenus dans certains tests in vitro.
Remarques: (National Toxicology Program)
Type de Test: essais d'échange de chromatides sœurs
Système d'essais: Cellules d'ovaires de hamster chinois
Activation du métabolisme: Activation du métabolisme
Résultat: négatif
Remarques: échange entre chromatides sœurs
Système d'essais: Saccharomyces cerevisiae
Activation du métabolisme: sans activation métabolique
Résultat: positif
Remarques: analyse cytogénétique
(ECHA)
Type de Test: Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères
Système d'essais: Mouse lymphoma test
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 476
Résultat: négatif

Type de Test: Test du micronoyau
Espèce: Souris

Voie d'application: Intrapéritonéal
Méthode: OCDE ligne directrice 474
Résultat: négatif

Cancérogénicité
Aucune preuve de carcinogénicité dans des études sur des animaux.

Toxicité pour la reproduction
Les tests sur les animaux n'ont montré aucun effet sur la fertilité.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée.

Danger par aspiration
Aucune classification comme toxique pour l'exposition par aspiration

11.2 Information supplémentaire

Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation	La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

RTECS: AL7700000
Traiter comme un empoisonnement au cyanure., Tenir prêt en permanence une trousse d'urgence anti cyanures avec son mode d'emploi., Le début des symptômes est

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

généralement retardé en attendant la conversion en cyanide., Nausée, Vomissements, Diarrhée, Migraine, Vertiges, Eruption, Cyanose, excitation, dépression, Somnolence, altération du jugement, Incoordination, stupeur, mort
A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Composants:

Acétonitrile:

Toxicité pour les poissons	:	CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 1.640 mg/l Durée d'exposition: 96 h Type de Test: Essai en dynamique Contrôle analytique: oui Remarques: (ECHA)
Toxicité pour les algues/plantes aquatiques	:	NOEC (Phaeodactylum tricornutum): 400 mg/l Durée d'exposition: 72 h Type de Test: Essai en statique Contrôle analytique: oui Méthode: ISO 10253 BPL: oui CE50r (Phaeodactylum tricornutum): 9.696 mg/l Durée d'exposition: 72 h Type de Test: Essai en statique Contrôle analytique: oui Méthode: ISO 10253 BPL: oui
Toxicité pour les microorganismes	:	CE50 (boue activée): > 1.000 mg/l Durée d'exposition: 30 min Type de Test: Essai en statique Méthode: OCDE Ligne directrice 209 BPL: oui
Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique)	:	NOEC: 102 mg/l Point final: mortalité Durée d'exposition: 21 jr Espèce: Oryzias latipes Type de Test: Essai en dynamique Contrôle analytique: oui Méthode: OCDE Ligne directrice 204 BPL: oui

12.2 Persistance et dégradabilité

Composants:

Acétonitrile:

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Biodégradabilité	:	Inoculum: Boue activée, non adaptée Concentration: 684 mg/l Résultat: Facilement biodégradable. Biodégradation: 70 % Durée d'exposition: 21 jr Méthode: OCDE ligne directrice 310 BPL: oui
Stabilité dans l'eau	:	Dégradation par périodes de demi-vie (DT50): > 9.999 jr pH: 7 Hydrolyse: à 25 °C Remarques: (calculé) S'hydrolyse lentement.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Composants:

Acétonitrile:

Bioaccumulation	:	Remarques: On ne doit pas s'attendre à une bioaccumulation (log Pow <= 4).
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	log Pow: -0,54 (25 °C) Remarques: Bioaccumulation n'est pas à prévoir.

12.4 Mobilité dans le sol

Composants:

Acétonitrile:

Répartition entre les compartiments environnementaux	:	Adsorption/Sol Koc: 16, log Koc: 1,21 Remarques: Mobile dans les sols (bibliographie)
Stabilité dans le sol	:	Temps de dissipation: > 168 - < 672 h Méthode: (calculé) Remarques: On ne s'attend pas à une absorption par le sol.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Produit:

Evaluation	:	Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation	:	La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

12.7 Autres effets néfastes

Composants:

Acétonitrile:

Information écologique supplémentaire : Éviter le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations local e chimiques dans les con teneurs d'origine. Pas de mélange avec d'autres déchets. Traiter les con teneurs non nettoyés comme le produit lui-même.

Avis sur la directive des déchets 2008/98 / CE.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR : UN 1648

IMDG : UN 1648

IATA : UN 1648

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR : ACÉTONITRILE

IMDG : ACETONITRILE

IATA : Acetonitrile

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

	Classe	Risques subsidiaires
ADR	3	
IMDG	3	
IATA	3	

14.4 Groupe d'emballage

ADR

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Groupe d'emballage	:	II
Code de classification	:	F1
Numéro d'identification du danger	:	33
Étiquettes	:	3
Code de restriction en tunnels	:	(D/E)

IMDG

Groupe d'emballage	:	II
Étiquettes	:	3
EmS Code	:	F-E, S-D

IATA (Cargo)

Instructions de conditionnement (avion cargo)	:	364
Instruction d' emballage (LQ)	:	Y341
Groupe d'emballage	:	II
Étiquettes	:	Class 3 - Flammable liquids

IATA_P (Passager)

Instructions de conditionnement (avion de ligne)	:	353
Instruction d' emballage (LQ)	:	Y341
Groupe d'emballage	:	II
Étiquettes	:	Class 3 - Flammable liquids

14.5 Dangers pour l'environnement

ADR

Dangereux pour l'environnement	:	non

IMDG

Polluant marin	:	non

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

La(Les) classification(s) de transport fournie(s) ici servent uniquement à des fins d'information et est(sont) basé(e)s sur les propriétés des matières non emballées, tel que décrit dans la fiche des caractéristiques de sécurité. Les classifications de transport peuvent varier selon le mode de transport, les tailles des emballages et les variations dans les réglementations régionales ou nationales.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances dangereuses et de certains	:	Les conditions de limitation pour les entrées suivantes doivent être prises en compte:

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

mélanges et articles dangereux (Annexe XVII)		Numéro sur la liste 3 Numéro sur la liste 40 Numéro sur la liste 75: Si vous avez l'intention d'utiliser ce produit comme encre de tatouage, veuillez contacter votre fournisseur.
REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59).	:	Non applicable
Règlement (CE) Nº 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone	:	Non applicable
Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte)	:	Non applicable
REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV)	:	Non applicable

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.	P5c	LIQUIDES INFLAMMABLES

Maladies Professionnelles (R-461-3, France)	:	84
Installations classées pour la protection de l'environnement (Code de l'environnement R511-9)	:	4331

Autres réglementations:

Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte complet pour autres abréviations

2006/15/EC	:	Valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle
FR VLE	:	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2006/15/EC / TWA	:	Valeurs limites - huit heures
FR VLE / VME	:	Valeur limite de moyenne d'exposition

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances; règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Information supplémentaire

Autres informations	:	Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considerées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente.
		Copyright 2025 Sigma-Aldrich Co. LLC. Copies en papier autorisées pour usage interne uniquement.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

La marque présente en en-tête et/ou en pied de page de ce document peut différer visuellement de celle figurant sur le produit acheté, car nous sommes en phase de mise en œuvre de notre nouvelle marque. Cependant, toutes les informations dans le document qui concernent le produit demeurent inchangées et correspondent au produit commandé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter mlsbranding@sial.com.

FR / FR

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Annexe: Scénario d'exposition

Utilisations identifiées:

Utilisation: Utilisation industrielle

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU3, SU9: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Fabrication de produits de la chimie fine
PC19: Intermédiaire **PC20:** Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de neutralisation **PC35:** Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) **PC40:** Agents d'extraction
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.
ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC7: Fabrication de substances, Formulation de préparations, Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), Utilisation industrielle de substances en systèmes clos

Utilisation: Utilisé en tant que réactif de laboratoire

SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
SU3, SU 22, SU24: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans), Recherche scientifique et développement
PC21: Substances chimiques de laboratoire **PC40:** Agents d'extraction
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC15:** Utilisation en tant que réactif de laboratoire
ERC4, ERC6a, ERC7: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), Utilisation industrielle de substances en systèmes clos

Utilisation: Formulation de préparations

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU 10: Formulation [mélange] de préparations et/ ou reconditionnement (sauf alliages)
PC21: Substances chimiques de laboratoire **PC40:** Agents d'extraction
PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC5:** Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) **PROC8b:** Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées **PROC9:** Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)
ERC2: Formulation de préparations

Utilisation: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU3, SU9: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Fabrication de produits de la chimie fine
PC20: Produits tels que régulateurs de pH, floculants, préci-pitants, agents de neutralisation **PC35:** Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants) **PC40:** Agents d'extraction
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable **PROC2:** Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée **PROC3:** Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) **PROC4:** Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition.
ERC4, ERC6b, ERC7: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs, Utilisation industrielle de substances en systèmes clos

1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisation industrielle

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU3**
Secteurs d'utilisation finale	:	**SU3, SU9**
Catégorie de produit chimique	:	**PC19, PC20, PC35, PC40**
Catégories de processus	:	**PROC1, PROC2, PROC3, PROC4**
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC7:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC7

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PC19, PC20, PC35, PC40

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide moyennement volatil

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application : > 4 h

Fréquence d'utilisation : 220 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur : Intérieur

Conditions et mesures techniques

Veiller à une ventilation adéquate., Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions

S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Utiliser des protections pour les yeux et des gants adaptés., Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,343 mg / kg PC / j	0,011
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	0,012 mg/m³	0
PROC2	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	12 mg/m³	0,176
PROC2	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	1,37 mg / kg PC / j	0,043

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

PROC3	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,343 mg / kg PC / j	0,011
PROC3	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	42,8 mg/m³	0,629
PROC4	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	6,86 mg / kg PC / j	0,213
PROC4	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	24 mg/m³	0,353

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

---

1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisé en tant que réactif de laboratoire

---

Groupes d'utilisateurs principaux : **SU 22**
Secteurs d'utilisation finale : **SU3, SU 22, SU24**
Catégorie de produit chimique : **PC21, PC40**
Catégories de processus : **PROC3, PROC15**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC4, ERC6a, ERC7:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4, ERC6a, ERC7

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC3, PROC15, PC21, PC40

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Liquide moyennement volatil

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application : > 4 h
Fréquence d'utilisation : 220 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Extérieur / Intérieur : Intérieur

Conditions et mesures techniques
Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation avec extraction d'air appropriée., Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions
S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé
Utiliser des protections pour les yeux et des gants adaptés., Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC3	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,343 mg / kg PC / j	0,011
PROC3	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	42,8 mg/m³	0,629
PROC15	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,0343 mg / kg PC / j	0,001
PROC15	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	3,42 mg/m³	0,05

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

1. Titre court du scénario d'exposition: Formulation de préparations

Groupes d'utilisateurs principaux	:	**SU3**
Secteurs d'utilisation finale	:	**SU 10**
Catégorie de produit chimique	:	**PC21, PC40**
Catégories de processus	:	**PROC3, PROC5, PROC8b, PROC9**
Catégories de rejet dans l'environnement	:	**ERC2:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC3, PROC5, PROC8b, PROC9, PC21, PC40

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	:	Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	:	Liquide moyennement volatil

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application	:	> 4 h
Fréquence d'utilisation	:	220 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur	:	Intérieur

Conditions et mesures techniques

Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation avec extraction d'air appropriée., Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions

S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Utiliser des protections pour les yeux et des gants adaptés., Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC3	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	42,8 mg/m³	0,629
PROC3	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,343 mg / kg PC / j	0,011
PROC5	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,0686 mg / kg PC / j	0,002
PROC5	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	8,55 mg/m³	0,126
PROC8b	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	2,56 mg/m³	0,038
PROC8b	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,686 mg / kg PC / j	0,021
PROC9	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,686 mg / kg PC / j	0,021
PROC9	ECETOC TRA	Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	34,2 mg/m³	0,503

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

---

1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles

---

Groupes d'utilisateurs principaux : **SU3**
Secteurs d'utilisation finale : **SU3, SU9**
Catégorie de produit chimique : **PC20, PC35, PC40**
Catégories de processus : **PROC1, PROC2, PROC3, PROC4**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC4, ERC6b, ERC7:**

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4, ERC6b, ERC7

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PC20, PC35, PC40

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article	: Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation)	: Liquide moyennement volatil

Fréquence et durée d'utilisation

Durée d'application	: > 4 h
Fréquence d'utilisation	: 220 jours/ an

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur	: Intérieur

Conditions et mesures techniques

Veiller à une ventilation adéquate., Des bonnes pratiques de travail sont exigées.

Mesures organisationnelles pour prévenir/limiter les dégagements, les dispersions, et les expositions

S'assurer que les employés sont formés pour réduire les expositions dans toute la mesure du possible.

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Utiliser des protections pour les yeux et des gants adaptés., Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Une évaluation de la sécurité chimique a été réalisée selon REACH article 14(3), annexe I, sections 3 (évaluation des risques pour l'environnement) et 4 (évaluation PBT/vPvB). Aucun danger n'ayant été identifié, une évaluation de l'exposition et une caractérisation des risques ne sont pas nécessaires (REACH annexe I section 5.0).

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,343 mg / kg PC / j	0,011
PROC1	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration	Inhalation	0,012 mg/m³	0

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

		à la Source			
PROC2	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	1,37 mg / kg PC / j	0,043
PROC2	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	12 mg/m³	0,176
PROC3	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	42,8 mg/m³	0,629
PROC3	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	0,343 mg / kg PC / j	0,011
PROC4	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Dermale	6,86 mg / kg PC / j	0,213
PROC4	ECETOC TRA	Sans Ventilation avec Aspiration à la Source	Inhalation	24 mg/m³	0,353

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada